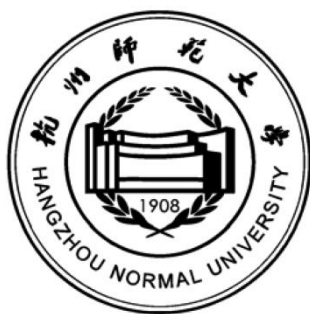


杭州师范大学

应用化学专业本科培养方案

(2025 级)



杭州师范大学教务处编印
2025 年 6 月

应用化学专业本科培养方案

一、培养目标

培养具有扎实的化学、化工及材料等相关学科理论基础、熟练的实验技能和基础现代实验技术，拥有 社会责任感、良好的科学和文化素养、较强创新精神、实践能力和沟通能力，能在科研、企业、事业和教育等行业从事技术创新、科学研究、生产管理、质量监控和项目管理等工作的复合应用型专业技术人才。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：具有良好的科学素养、不断进取的科学创新精神和人文关怀责任理念，拥有高度社会责任感、公民意识与法律意识，具备积极向上的世界观、价值观与求真务实的职业道德操守，身心健康，乐于 自主学习和终身学习。

目标 2：系统掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识。

目标 3：能够运用化学化工、自然科学基础和专业基本原理与知识发现精细化学品合成及化学工业分析等领域的复杂问题，能够基于科学原理采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，通过信息综合处理获得有效合理的结论并提出合理的解决方案。

目标 4：了解应用化学相关产业发展状况、应用前景和行业需求以及科学技术新发展与动向，了解国家对于相关领域的产品生产、设计、研发以及环境保护等方面的政策和法规，能够基于专业背景合理分析、评价相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。具有一定国际视野及沟通能力，结合浙江省及长三角产业发展需要参与国际竞争和合作的能力。具有较强的学习、沟通与交流、协调能力和团队协作精神，具备包括撰写报告、陈述发言和回应、组织管理等能力，能够在多元化团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

二、毕业要求

为适应浙江省及长三角地区的经济发展与现代化工、制药等企业加工制造技术、化学品安全和分析等行业需求，根据培养目标和应用化学学科特点，秉承“厚基础、宽口径、广知识、重实践”培养思路，本专业按学校要求设置“通识课程-专业课程-个性化课程”三阶段课程体系的应用化学专业培养计划。依托浙江省在原料药和日用化学品产业的优势，本专业在专业方向课程设置上开设精细化学品合成及工业分析两个模块，使学生在产品质量检验和环境分析检测等领域具备较强的就业竞争力。通过三阶段的学习和实践，毕业生应拥有以下知识、能力和素质：

(1) 科学知识与运用：掌握化学、化工、材料及相关学科的基本理论、自然科学基础知识，以及精细化学品合成与工业分析的基本理论与专业基本知识，能够交叉运用相关基本理论。

(2) 问题分析和解决：能够将数学、物理、化学、化工、材料、生命、环境、能源等相关领域的基础知识和专业知识用于解决精细化学品合成及化学工业分析相关领域的复杂问题。

(3) 研究与开发能力：能够基于科学原理并采用有效方法对较复杂的合成、分析问题进行研究，包括实验方案设计、合成路线实施与数据采集及综合处理以获得有效合理的结论，依此开发解决方案。

(4) 使用现代工具能力：能够应用现代分析仪器、测试和信息技术及相关软件，揭示分子结构、性质和反应过程并能理解其局限性。

(5) 沟通与团队合作能力：具有较强的学习、交流、协调能力和团队协作精神，能够在多元团队中承担个体、团队成员及负责人的角色，拥有一定的团队驾驭能力。

(6) 学习能力和可持续发展：具有自主学习和终身学习意识，通过企业锻炼、出国留学、会议交流等多种渠道追踪应用化学相关产业发展状况以及科学技术新动向，在职业生涯中敢于创新，乐于自主学习，身心健康，具备可持续发展能力。

(7) 应用化学与社会责任意识：具有社会责任感和公民意识，能够基于专业背景进行合理分析、评价并正确理解相关行业运行对社会、健康、安全、法律及文化的影响，理解并承担应负的责任。

(8) 职业规范素养：具有民主、法制意识与人文社会科学素养，理解并遵守专业职业道德和规范，履行职责。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一) “培养目标-毕业要求”对应矩阵

结合专业认证 12 条，以下为毕业要求与培养目标间的关系

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
毕业要求 1		●	●	
毕业要求 2		●	●	
毕业要求 3			●	●
毕业要求 4			●	
毕业要求 5				●
毕业要求 6	●		●	●
毕业要求 7	●	●		●
毕业要求 8	●			●

(二) “毕业要求-课程体系” 对应矩阵

课程名称		毕 业 要 求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
通 识 必 修 课	思想道德与法治		L					H	H
	中国近现代史纲要								H
	马克思主义基本原理								H
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论								H
	形势与政策		M			M	M	M	L
	大学体育（I~IV）						H		H
	军事训练								L
	国防教育								M
	国家安全教育							M	L
	大学外语（基础拓展）						H		
	大学外语（进阶拓展）						H		
	大学外语（高阶课程）						H		
	大学生心理健康教育					M	H		
	大学生职业发展与就业指导					M	H	L	M
通 识 选 修 课	经典研读与文化遗产		M	H			M	H	
	创新精神与创业实务		M					H	M
	国际视野与文明对话	M	H	M				H	
	数理基础与科学素养	H	H	M				H	
	人工智能与现代生活				H			H	
	生态环境与生命关怀		H			M	M		
	艺术鉴赏与审美体验			H			M	H	
	社会发展与公民责任	H	H						
专 业 基 础 课 程	专业导论		M				M	H	M
	化学实验室安全知识	M	M				L	H	M
	无机化学 I	H							
	分析化学	H							
	分析化学实验			H					
	大学物理 C	H	H						
	高等数学 B1	H	H						
	高等数学 B2	H	H						
专 业 核 心 课	有机化学 I	H	H	H					
	有机化学 II	H	H	H					
	物理化学 I	H	H						
	物理化学 II	H	H						
	无机化学 II	H							
	有机化学实验 I		H	H					

课程名称		毕 业 要 求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
专 业 核 心 课	有机化学实验 I I		H	H					
	物理化学实验 I		H	H					
	物理化学实验 II		H	H					
	无机化学实验 I			H					
	无机化学实验 I I			H					
个 性 化 专 业 选 修 课	精细化学品化学	H	H	H					
	有机硅化学及材料	H	H	H					
	药物合成反应	H	H	H					
	生物化学	M	H	M					
	工程制图	H	M	M					
	仪器分析	H	H	H					
	仪器分析实验	H	H	H	H				
	药物分析	H	H	H					
	药物分析实验	H	H	H	H				
	应用波谱学	H	H	H					
	应用波谱学实验	H	H	H	H				
	化工原理	M	M	M					
	化工原理实验	M	M	M					
	纳米材料光电催化	H	M	M					
	大学物理实验	H	M	M	L	L			
	食品化学与分析		M	M	L		L	H	
	环境保护概论		M	L				H	
	绿色化学概论		M	L				H	
	电子电工学	M	M		M				
	无机化学选论	M	M	H					
	分析化学选论	M	M	H					
	有机化学选论	H	M	H					
	物理化学选论	M	M	H					
	高分子材料进展		M	L			H		
	电工学实验		M		M				
	半导体材料光电特性及应用	M		L					
	化工设计	H	H	H	M	H	M	M	L
	AI+科研阅读与写作	M	L		H				
	人工智能与化学	M			M				
	化工工艺学	M	H	H				M	
	Python 编程与化学数据分析	M	H		L				
	化工职业卫生与安全生产			M			M	H	
	专业英语与文献检索	M	H	H		L	M		
	结构化学	M	M	M					
	生物催化工程		H	H			M		
	现代分离方法与技术		H	H					
	药物设计学		H	H				L	
	药物设计学导论		H	H				L	
	香精香料与化妆品		M	M			L	L	
	化学与社会			L			M	H	M
	现代分析测试技术		H	H	H			L	
	现代分析测试技术实验		H	H	H			L	
	环境监测与分析		H	H	H			L	
	材料化学			M			L	L	

课程名称		毕 业 要 求							
		1	2	3	4	5	6	7	8
专业 实 践 课 程	应用化学设计实验		H	H	M		M	L	
	科研实务		H	H	L		L		
	专业见习		H			M	H	M	M
	专业实习	L	M	L	H	M	M	H	H
	毕业论文	H	H	H	L	M	L	L	

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业标准为 150.5 学分。其中包括通识教育课程 46 学分、专业基础课程学分 17.5 学分、专业核心课程 25 学分、个性化专业选修课程 42 学分，实践环节 16 学分（包括见习、实习与毕业论文），共 146.5 学分；另根据学校要求，学生需至少修满Ⅱ类学分 4 学分。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程、专业课程和第二课堂课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括专业必修课（专业基础课程和专业核心课程）、专业选修课和专业实践课。

表 1 课程结构比例表

课程类型		修习类型	课程门数	总学分		其中实践学分	
				学分数	学分比例（ % ）	实践学分数	实践学分比例（ % ）
Ⅰ 类学分	通识教育课程	必修课	18	36	23.92	9.5	6.31
		选修课		10	6.64	0	0.00
	专业基础课程	必修课	7	17.5	11.63	1.5	1.00
	专业核心课程	必修课	12	25	16.61	8.5	5.65
	专业选修课程	选修课		42	27.91	11	7.31
	专业实践课程	必修课	5	16	10.63	16	10.63
Ⅱ 类学分	劳动教育类	必修		2	1.33	2	1.33
	社会实践类			2	1.33	2	1.33
合计				150.5	100.00	50.5	33.55

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程（36 学分）

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 （部门）	备注
			理论课	实验 (训)课			
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	40	16	一秋 一春	马克思主义学院	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	40	16	二秋 二春	马克思主义学院	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	16	32	一二三年级 持续开设	马克思主义学院	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	开课学院 (部门)	备注
			理论课	实验 (训)课			
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	体育学院	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	体育学院	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	体育学院	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	体育学院	
061003001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Standard Test				四春	体育学院	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	学生处	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	体育学院	
601118001	国家安全教育 National Security Education	1	16		一秋	马克思主义学院	
	大学外语 (基础拓展) College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	外国语学院	
	大学外语 (进阶拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	外国语学院	
	大学外语 (高阶课程) College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	外国语学院	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	学生处	总学分 2, 实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	学生处	

注:

- 《国家学生体质健康标准测试》为通过性考核, 体质测试成绩须达到 50 分 (按毕业学年总分的 50%与其他学年总分平均得分的 50%之和计算), 不计入通识必修课学分;
- 大学外语课程总计 8 学分, 主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 (10 学分)

课 程 类 别		课程学分	建议修读 年级学期	备注
人文之美	经典研读与文化遗产	10	春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话		春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任		春秋滚动开设	“四史教育”专题 1 学分
科学之美	创新精神与创业实务		春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养		春秋滚动开设	
	人工智能与现代生活		春秋滚动开设	限选
	生态环境与生命关怀		春秋滚动开设	
艺术之美	艺术鉴赏与审美体验		春秋滚动开设	
新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究		春秋滚动开设	
	习近平法治思想概论		春秋滚动开设	

- 注: 1. 艺术鉴赏与审美体验类课程: 要求所有学生修读 2 学分 (艺术类专业除外);
2. 人工智能与现代生活课程: 要求所有学生修读 2 学分;
3. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程;
4. “四史教育”专题列入通识选修课的“社会发展与公民责任”, 为通识选修课中的必修课, 4 选 1;
5. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读;
6. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 专业基础课程 (17.5 分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(训)课			
	专业导论 Professional Introduction	/			一秋		材料与化学 化工学院
174111001	化学实验室安全知识 Chemical Laboratory Safety Knowledge	0.5	8		一秋		材料与化学 化工学院

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
174990001	无机化学 I Inorganic Chemistry I	3*	48		一秋	√	材料与化学 化工学院
024203001	分析化学 Analytical Chemistry	3*	48		一春	√	材料与化学 化工学院
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春		物理学院
024902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋	√	数学学院
024902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春	√	数学学院

2. 专业核心课程 (25.0 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程	开课学院(部门)
			理论课	实验(训)课			
024205001	▲有机化学 I Organic Chemistry I	3*	48		二秋	√	材料与化学 化工学院
024205002	有机化学 II Organic Chemistry II	3*	48		二春	√	材料与化学 化工学院
024602001	物理化学 I Physical Chemistry I	3*	48		二春	√	材料与化学 化工学院
024602002	物理化学 II Physical Chemistry II	3*	48		三秋	√	材料与化学 化工学院
024201002	无机化学 II Inorganic Chemistry II	3*	48		一春	√	材料与化学 化工学院
024206201	◆有机化学实验 I Experiment of Organic Chemistry I	1.5		48	二秋	√	材料与化学 化工学院
024206202	◆有机化学实验 II Experiment of Organic Chemistry II	1.5		48	二春	√	材料与化学 化工学院
024603201	◆物理化学实验 I Experiment of Physical Chemistry I	1		32	二春	√	材料与化学 化工学院
024603202	◆物理化学实验 II Experiment of Physical Chemistry II	1.5		48	三秋	√	材料与化学 化工学院
024202201	◆无机化学实验 I Experiment of Inorganic Chemistry I	1.5		48	一秋	√	材料与化学 化工学院
174990202	◆无机化学实验 II Experiment of Inorganic Chemistry II	1.5		48	一春	√	材料与化学 化工学院
024204201	分析化学实验 Analytical Chemistry Experiments	1.5		48	一春	√	材料与化学 化工学院

3. 专业选修课程 (42 学分)

(1) 主修专业选修课 (此部分课程学生需至少修满 40 学分)

课程代码		课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修课程	开课学院(部门)
				理论课	实验(训)课			
精细氟硅 化学模块 课程	175602001	精细化学品化学 Chemistry of Fine Chemicals	3*	48		二春	√	材料与化学 化工学院
	175998001	有机硅化学及材料 Organosilicon Chemistry and Materials	3	48		三秋	√	材料与化学 化工学院
	175605001	药物合成反应 Organic Reactions for Drug Synthesis	2	32		二春	√	材料与化学 化工学院
	025616001	生物化学 Biochemistry	2	32		三秋	√	材料与化学 化工学院
	174101001	工程制图 Engineering Drawing	2	32		二秋	√	材料与化学 化工学院
工业分析 模块课程	024601102	仪器分析 Instrumental Analysis	3	48		二秋	√	材料与化学 化工学院
	024601103	◆仪器分析实验 Experiment of Instrumental Analysis	1.5		48	二秋	√	材料与化学 化工学院
	175607001	药物分析 Pharmaceutical Analysis	3*	48		三秋	√	材料与化学 化工学院
	175607201	◆药物分析实验 Experiment of Pharmaceutical Analysis	1		32	三秋	√	材料与化学 化工学院
	174104001	应用波谱学 Applied Spectroscopy	3	48		二春	√	材料与化学 化工学院
	175606201	◆应用波谱学实验 Experiment of Applied Spectroscopy	0.5		16	二春	√	材料与化学 化工学院

课程代码		课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
				理论 课	实验 (训)课			
专业任选课	174222001	■化工原理 Principles of Chemical Engineering	3	48		三秋	√	材料与化学 化工学院
	174112201	■◆化工原理实验 Experiment of Principles of Chemical Engineering	1		32	三秋	√	材料与化学 化工学院
	175997001	■纳米材料光电催化 Photoelectric Catalysis of Nanomaterials	3	48		三秋	√	材料与化学 化工学院
	024A01201	◆大学物理实验 Experiment of College Physics	1		32	二秋		物理学院
	175142001	食品化学与分析 Food Chemistry and Analysis	3	48		三秋		材料与化学 化工学院
	025506001	环境保护概论 Introduction to Environmental Protection	2	32		二秋		材料与化学 化工学院
	175623001	★绿色化学概论 Introduction to Green Chemistry	2	32		一春		材料与化学 化工学院
	024911001	电子电工学 Electronic and Electrical Engineering	2	32		二秋		材料与化学 化工学院
	025601001	无机化学选论 Topics on Inorganic Chemistry	2	32		三春		材料与化学 化工学院
	025602001	分析化学选论 Topics on Analytical Chemistry	2	32		三春		材料与化学 化工学院
	025603001	有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三春		材料与化学 化工学院
	025604001	物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三春		材料与化学 化工学院
	175153001	高分子材料进展 Advances in Polymer Materials	3	48		三春		材料与化学 化工学院
	024534201	◆电工学实验 Electrician Technique Experiment	2		64	四春		材料与化学 化工学院
	175111131	半导体材料光电特性及应用 Optical and Electrical Properties and Applications of Semiconductor Materials	1.5	8	32	三秋		材料与化学 化工学院
	175001101	化工设计 Chemical Engineering Design	3	32	32	三春		材料与化学 化工学院
	175882202	AI+科研阅读与写作 AI for Scientific Reading & Writing	1		32	二秋		材料与化学 化工学院
	175996001	人工智能与化学 Introduction to Artificial Intelligence	2	32		二秋		材料与化学 化工学院
	024611001	化工工艺学 Chemical Technology	3	48		三秋		材料与化学 化工学院
	175999101	Python 编程与化学数据分析 Python Programming and Chemical Data Analysis	2.5	32	16	三秋	√	材料与化学 化工学院
	175124001	化工职业卫生与安全生产 Chemical Occupational Health and Safety	1	16		二秋		材料与化学 化工学院
	024612002	专业英语与文献检索 Specialized English for Chemistry & Literature Searching	2	32		二春		材料与化学 化工学院
	024604001	结构化学 Structural Chemistry	3	48		三春		材料与化学 化工学院
	175138001	生物催化工程 Biocatalysis Engineering	3	48		三秋		材料与化学 化工学院
	175139001	现代分离方法与技术 Modern Separation Methods and Techniques	2	32		三秋		材料与化学 化工学院
	175604001	药物设计学 Drug Design	2	32		三春		材料与化学 化工学院
	175302001	药物化学导论 Introduction to Medicinal Chemistry	2	32		三秋		材料与化学 化工学院
	175128001	香精香料与化妆品 Flavors Fragrances & Cosmetics	2	32		一春		材料与化学 化工学院
	025613001	化学与社会 Chemistry & Society	2	32		一春		材料与化学 化工学院
	175123001	现代分析测试技术 Modern Analytical Techniques	2	32		三春		材料与化学 化工学院
	175123201	◆现代分析测试技术实验 Experiment of Modern Analytical Techniques	0.5		16	三春		材料与化学 化工学院
	175141001	环境监测与分析 Environmental Monitoring	2	32		三春		材料与化学 化工学院
	175152001	功能材料 Functional Materials	2	32		二秋		材料与化学 化工学院

(2) 跨专业、跨学院、跨学校选修(2 学分) (建议本专业学生在制药工程、高分子材料与工程、化学(师范)等跨专业, 或者跨学院、跨学校课程中选修相应学分的课程)

表 4 专业实践环节设置与学分分配

1. 专业实践课程(16 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	副修 课程	开课学院 (部门)
			理论课	实验(践)课			
175106201	◆应用化学设计实验 Comprehensive Research Experiment for Applied Chemistry	2		64	三秋		材料与化学化工学院
174998201	科研实务 Scientific Research Practice	2		64	二秋-三春		材料与化学化工学院
174888301	专业见习 Professional Internship	1		1 周	二春		材料与化学化工学院
174992301	专业实习 Professional Practice	5		10 周	四秋		材料与化学化工学院
174777301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春	√	材料与化学化工学院

注: 1. 课程标注说明: 双语课程★; 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*; 专业限选课程■;

2. 副修课程在表格中打√;

3. 副修专业课程说明: 修满 30 学分, 可获副修专业证书; 修满 50 学分(含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II 类学分(4 学分)

(非收费学分, 另详见 II 类学分管理办法)

II 类学分结构表	
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)